

입찰 규격서

(제이엔이웍스 20260831001호)

지식 그래프 DB 서버 및 부속장치 외 3종

I. 개 요

1. 장비(활용) 용도

- 방산 모터의 도메인 지식 온톨로지 스키마(모터 모델-부품-현상-고장원인)를 구축하고, Graph RAG 기반의 근본 원인 추론 및 설명 가능한 AI(XAI) 구현
- MIL-STD 국방 시험 규격서, 과거 시험 리포트 등 대용량 비정형 문서의 텍스트 청킹/임베딩 벡터를 저장하고 실시간 유사도 검색을 수행하여 LLM 환각(Hallucination) 방지
- 모터 시험 중 3축 진동 데이터를 실시간 수집하여 베어링/샤프트의 마모, 축 정렬 불량 등 기계적 이상을 조기 탐지하고 잔여수명예측(RUL)/예지보전(PdM) 모델 확장 기반 마련
- 다이노모 시험 현장에서 엔지니어가 AI 자동 생성 시험 절차(시나리오)를 즉각 검토/승인하고 실시간 이상 알람 및 성능 곡선(P-Q 커브)을 관제할 수 있는 현장 단말기

2. 입찰 장비 선정 시 필수 요건

- OS 및 운영을 위한 필수 SW 포함
- 유지보수 : 납품 완료 후 무상 Warranty 1년 조건
- 주요 요청 규격 사항의 동등이상 제품 납품 조건

3. 납기 및 기타 사항

- 납기(Lead Time) : 2026. 09. 30. 까지 (해당 기한까지 납품 불가 시 추가 협의 필요)

II. 구매 품목

번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치 장소	비고
1	지식 그래프 DB 서버 및 부속 장치 (미들웨어 포함)	● 지식 그래프 DB 서버 사양 - CPU : Intel Xeon Gold 6326, 16Core 32th 이상 - Memory : 128GB 이상 - 저장장치 : NVMe 2TB / HDD 4TB - OS : Windows 11 Pro - GPU: NVIDIA RTX A6000(48GB) * 1EA 이상 - 조립제품이 아닌 글로벌기업 완제품 - 1년 무상 AS 포함 ● H/W 요구 조건 - 대규모 임베딩 벡터 인메모리 색인 및 고속 탐색을 위한 고용량 메모리(ECC) 탑재 고성능 서버 - 비정형 문서 텍스트 임베딩 변환 및 유사도 연산 가속용 고성능 CPU 연산 장치 - 대용량 국방 규격서·시험 리포트 벡터 인덱스 고속 I/O 처리를 위한 초고속 NVMe RAID 스토리지 - 벡터 DB 서버 및 다이나모 시험 시스템 실시간 연동을 위한 초고속 네트워크 및 부속 인터페이스 장치 ● S/W 요구 조건 - MIL-STD 국방 규격서 및 시험 리포트 텍스트 청킹·고차원 벡터 임베딩 저장 및 색인 관리 기능 - LLM 환각 방지 및 근본 원인 분석 지원을 위한 실시간 고속 벡터 유사도 검색(k-NN/ANN) 기능 - 다이나모 3축 진동 특징 벡터 실시간 수신·적재 및 Graph RAG 하이브리드 연계 미들웨어 인터페이스 기능 * 각 장치별 관련 운영 SW 및 미들웨어 포함	1식	(주)제이엔이 웍스 사옥 서버실 (이레산업 현장)	입찰 장비 필수 요건 충족
2	Vector DB 서버 및 부속장치 (미들웨어 포함)	● Vector DB 서버 사양 - CPU : Intel Xeon Gold 6226R 16Core 32th 이상 - Memory : 128GB 이상 - 저장장치 : 4TB HDD - OS : Ubuntu LTS - GPU: NVIDIA RTX A6000 48GB * 1EA 이상 - 조립제품이 아닌 글로벌기업 완제품 - 1년 무상 AS 포함 ● H/W 요구 조건 - 대규모 임베딩 벡터 인메모리 색인 및 고속 탐색을 위한 고용량 메모리(ECC) 탑재 고성능 서버 - 비정형 문서 텍스트 임베딩 변환 및 유사도 연산 가속용 고성능 CPU 연산 장치 - 대용량 국방 규격서·시험 리포트 벡터 인덱스 고속 I/O 처리를 위한 초고속 NVMe	1식		

[붙임2] 물품 규격 확인서

		RAID 스토리지 - 벡터 DB 서버 및 다이나모 시험 시스템 실시간 연동을 위한 초고속 네트워크 및 고속 인터페이스 장치 ● S/W 요구 조건 - MIL-STD 국방 규격서 및 시험 리포트 텍스트 청킹·고차원 벡터 임베딩 저장 및 색인 관리 기능 - LLM 환각 방지 및 근본 원인 분석 지원을 위한 실시간 고속 벡터 유사도 검색(k-NN/ANN) 기능 - 다이나모 3축 진동 특징 벡터 실시간 수신·적재 및 Graph RAG 하이브리드 연계 미들웨어 인터페이스 기능 * 각 장치별 관련 운영 SW 및 미들웨어 포함			
3	진동 센서 및 분석 모듈 및 부속 장치 (미들웨어 포함)	● 진동센서 : - 통신 : RS485/CAN 지원 - RS 485 통신 속도 : 4800bps- 230400 Bps이상 - IP등급 : IP67 Waterproof grade - Sampling Rate : 16kHz Sampling rate - 진동 감지 : Three-axis vibration output data ● 분석모듈 : - 모델 : APC3100 - CPU : Intel Core i7 이상 - DDR4 SDRAM - 통신 인터페이스 : TPM 2.0 / UEFI BIOS Ethernet 2 x GbE RJ45, POWERLINK, CAN bus, RS485 SDL4 (Smart Display Link4) transmitter ● 데이터 통신 게이트웨이 : X20 CP3586 - CPU : Intel Atom E680T 1.6GHz - Memory : 512MB DDR2 SDRAM / 1MB SRAM - 인터페이스 : 1 x Ethernet POWERLINK, 1 x GbE RJ45, 1 x RS-232 인터페이스 - 주요인증 : CE, ATEX, cULus, DNV GL, ● H/W 요구 조건 - 방산 모터 다이나모 시험용 고정밀 3축 (X·Y·Z) 가속도 진동 센서 및 전용 마운팅 부속장치 - 초고속 샘플링(kHz급) 및 광대역 주파수 응답을 지원하는 멀티채널 진동 DAQ 수집 모듈 - 현장 진동 데이터 엡지 전처리 및 산업용 통신 연계를 위한 임베디드 분석 게이트웨이 하드웨어 ● S/W 요구 조건 - 3축 진동 원시 신호(Raw Data) 실시간 수집 및 시간·주파수 도메인(FFT·스펙트럼) 특징 추출 기능 - 베어링·씰 마모 및 축 정렬 불량 조기 탐지용 기계적 이상 진단 및 임계치 알람 기능	1식	(주)제이엔이 웍스 사옥 서버실 (이레산업 현장)	입찰 장비 필수 요건 충족

[붙임2] 물품 규격 확인서

		- 상위 DB 서버(지식 그래프·Vector DB) 및 현장 단말 실시간 연동을 위한 진동 시계열 데이터 전송 미들웨어 기능 * 각 장치별 관련 운영 SW 및 미들웨어 포함			
4	휴대용 모니터링 디바이스 및 부속장치 (미들웨어 포함)	● 휴대용 모니터링 디바이스 - CPU : 4x 2.4GHz Cortex-A78 - Qualcomm Adreno 710, SoC 7s Gen 2 - Memory : 8GB LPDDR4X - 저장장치 : 256GB UFS 2.2 - 전원 장치 : 10,000 mAh / USB PD 3.0 (PPS) - 무선 통신 : Wi-Fi6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz/5GHz) - 주사율 : AdaptiveSync 가변 주사율 ● H/W 요구 조건 - 다이나모 시험 현장 운용을 위한 고내구성 (IP 방진·방수 및 내충격) 휴대용 단말기 본체 - 실시간 P-Q 커브 및 알람 관제를 위한 멀티터치 디스플레이 및 모바일 프로세서/메모리 - 계측기 실시간 연동을 위한 산업용 유·무선 (Wi-Fi/Bluetooth/Ethernet) 통신 인터페이스 - 현장 연속 시험 대응을 위한 대용량 핫스왑 배터리팩 및 산업용 충전 부속장치 ● S/W 요구 조건 - AI 자동 생성 시험 절차(시나리오) 현장 즉각 검토·승인 및 제어 인터페이스 기능 - 모터 성능 곡선(P-Q 커브) 실시간 렌더링 및 3축 진동 이상 감지 알람 모니터링 기능 - 지식 그래프 및 Vector DB 서버 실시간 연동을 위한 경량 데이터 송수신 미들웨어 기능 * 각 장치별 관련 운영 SW 및 미들웨어 포함	2대	(주)제이엔이 웍스 사옥 서버실 (이레산업 현장)	입찰 장비 필수 요건 충족

III. 입찰 제안 규격 비교표

품목번호	품목명	수량	납품/설치장소
1	지식 그래프 DB 서버 및 부속장치 (미들웨어 포함)	1식	(주)제이엔이웍스 사옥 서버실
구분	입찰 규격	제안규격	

품목번호	품목명	수량	납품/설치장소
2	Vector DB 서버 및 부속장치 (미들웨어 포함)	1식	(주)제이엔이웍스 사옥 서버실
구분	입찰 규격	제안규격	

품목번호	품목명	수량	납품/설치장소
3	진동 센서 및 분석 모듈 및 부속장치 (미들웨어 포함)	1식	(주)제이엔이웍스 사옥 서버실
구분	입찰 규격	제안규격	

품목번호	품목명	수량	납품/설치장소
4	휴대용 모니터링 디바이스 및 부속장치 (미들웨어 포함)	2대	(주)제이엔이웍스 사옥 서버실
구분	입찰 규격	제안규격	

[붙임2] 물품 규격 확인서

- 작성 요령 (최종 온라인 제출 시, 작성요령 삭제 후 제출 필)
- ※ [물품 규격 확인서]의 품목별 전체 분량이 2 페이지 이내로 작성할 것
- ※ [품목 사양 및 세부 규격] 제품의 주요 부품(CPU, Memory, Disk 등) 주요 컴포넌트 상세 규격에 한해 요약하여 작성할 것 (작성된 내용 외 세부 사양 및 규격을 확인할 수 있도록 증빙서류 제출 필)
- ※ [비고] 무상 보증기간 및 계약 체결 시 주요 사항 요건 등 공고 게시 내용 중 명시된 내용에 한해 입찰자가 별도로 기재사항이 있는 경우 작성

III. 기타

1. 유의사항

- 가. 계약업체는 본 업무를 수행함에 있어 획득하는 일체의 기술 및 자료를 외부로 유출하지 않아야 하며, 만일 감독자의 허락 없이 유출되었을 경우 이에 대한 모든 책임을 진다.
- 나. 계약업체는 과업을 수행하는 대표자 및 전체 참여자의 보안 각서를 제출하여야 한다.
- 다. 본 규격서 명기되지 않은 사항이더라도 본 용역의 수행 상 꼭 필요하다고 판단하여 추가 과업지시를 할 경우 계약업체는 이에 응하여야 하며, 이때 소요되는 비용은 상호 협의하여 해결한다.
- 라. 계약업체의 하자로 인하여 발주기관에 손실을 초래했을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며, 원상복구 또는 손해배상을 하여야 한다.

2. 계약업체의 의무

- 가. 사업 수행 중 이상이 있을 시 즉시 그 기능을 정상적으로 복구하고, 담당자에게 통보하여 그 지시에 따라 조치하여야 한다.
- 나. 계약업체 직원으로 과업 수행을 못 할 경우는 장비 공급사 협력업체의 기술지원을 받아 최대한 빠른 시간 내에 과업수행을 할 수 있도록 하여야 한다.
- 다. 계약업체는 직원의 업무관리를 위해 근무수칙 교육 등을 수시로 실시하여 안전사고 등이 나지 않도록 철저히 감독을 하고 작업 중에는 언행 및 행동에 주의하여야 한다.

3. 시설물 훼손

이전 및 설치 활동 중 시설물 파괴, 손상 또는 이전 대상 장비 외 타 장비에 장애 유발 시는 담당자에게 즉시 보고하고 신속한 복구를 하여야 하며, 이때 소요되는 비용은 계약업체가 부담으로 한다.

4. 안전관리

- 가. 계약 이행 중 각종 위험으로부터 계약업체의 책임으로 안전사고 및 재해방지에 특히 유의하여야 한다.
- 나. 이전 및 설치 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립 한 후 작업에 임해야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 계약업체 책임 하에 후속 조치를 취하여야 한다.
- 다. 점검 작업 중 부주의로 인하여 인명피해나 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등에 대하여 계약업체는 전적으로 책임을 지고 배상 또는 보상을 하여야 한다.

5. 보안책임

- 가. 이전 및 설치를 위하여 계약업체 직원의 인적사항 및 보안서약서를 서면 제출하여야 한다.
 - 나. 이전 및 설치 활동 중 취득한 보안 사항과 정보통신시스템 등 모든 정보에 대하여 계약기간 중은 물론 계약 만료 후에도 보안을 유지해야 하고, 해당 자료를 외부로 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이에 따른 문제 발생 시 계약업체는 모든 민·형사 상의 책임을 지고 보상해야 한다.
-

6. 변동사항 등의 통보

계약 체결 이후 주소, 대표자, 계좌번호 등의 주요사항이 변경되었을 경우에는 이를 지체 없이 본교에 통보하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 계약 업체의 책임으로 한다.

7. 권리의무의 양도금지

계약업체는 서전에 서면 동의 없이 본 계약에 따른 권리, 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

8. 개인정보보호법 준수

- 가. 개인정보파일의 복사 금지
- 나. 개인정보의 제3자 제공 금지
- 다. 개인정보 외부 유출 금지
- 라. 과업 수행중은 물론 사업이 완료된 이후에도 준수
- 마. 의무 위반 시 손해배상(모든 민형사상 책임 및 보상)

IV. 공고 문의

(주 관리자) (주)제이엔이웍스 / 정재웅 이사

(부 관리자) (주)제이엔이웍스 / 이동민 과장